Тема практического занятия: <u>Пищеварительная система. Морфологическая характеристика печени и поджелудочной железы.</u>

<u>Обязательные препараты.</u>

Препарат №1. Печень человека (Электронный атлас: с. 221-224).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа обратите внимание на слабую выраженность границ между печеночными дольками. Контур классической печеночной дольки можно определить, поставив в середину поля зрения центральную вену и проведя мысленно линии между триадами, которые лежат изолированно в окружении небольшого количества соединительной ткани.

На большом увеличении рассмотрите классическую печеночную дольку. Рассмотрите строение печеночных балок и внутридольковых синусных капилляров. Найдите гепатоциты с круглыми ядрами. Отдельные гепатоциты могут содержать два ядра. В стенках синусных капилляров видны вытянутые, более темные ядра эндотелиальных клеток и звездчатых макрофагов. Печеночные балки и синусные располагаются радиально от центральной вены дольки, которая относится к венам безмышечного типа. При изучении печеночной триады определите: междольковую артерию, междольковую вену и междольковый желчный выводной проток. Междольковые сосуды и проток отличаются между собой строением стенки. Просвет протока выстлан однослойным кубическим или цилиндрическим эпителием, тогда как в артерии и вене - плоскими эндотелиальными клетками. В артерии хорошо развита мышечная оболочка.

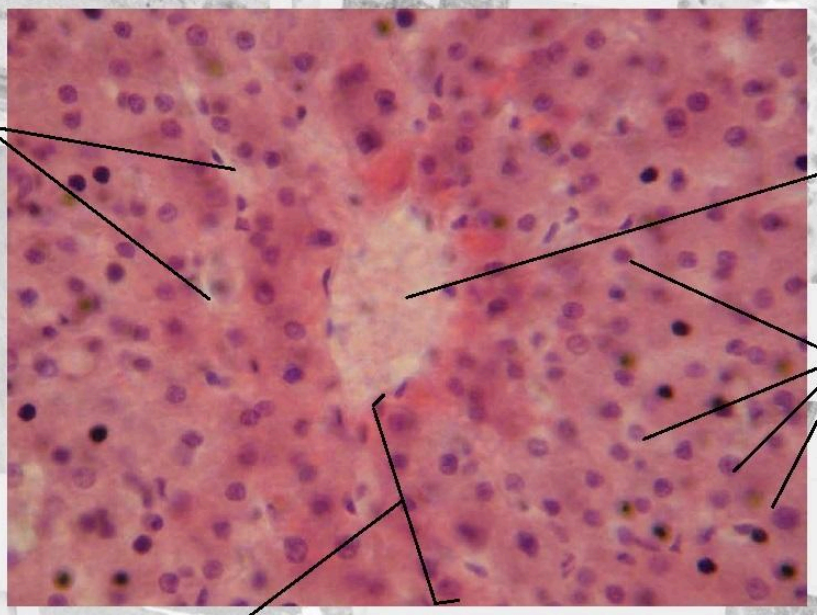
<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

1 – Две-три классических дольки печени:
- печеночные балки, гепатоциты,
- синусные гемокапилляры,
- центральную вену;

2 - Печеночную триаду:
- междольковая артерия,
- междольковая вена,
- междольковый желчный выводной проток.

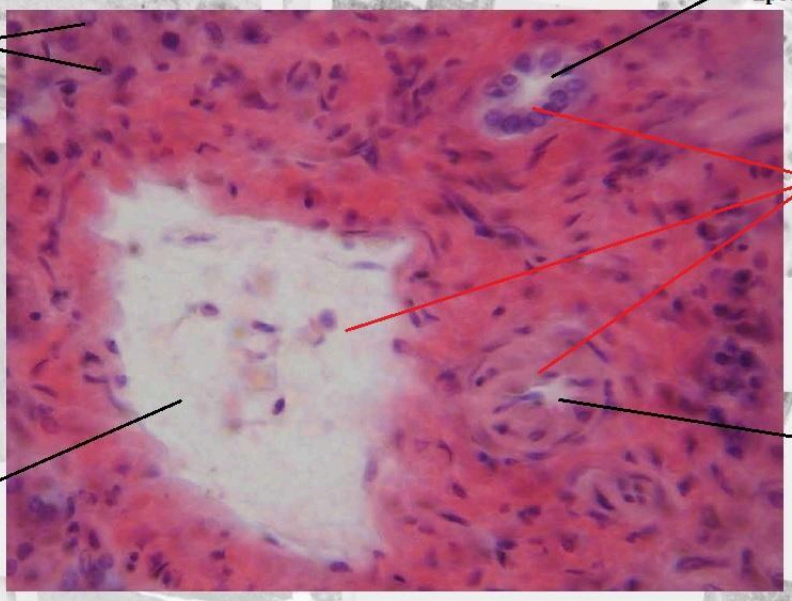


Препарат №2
Название: Печень человека
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №2
Название: Печень человека
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х400



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №2. Поджелудочная железа (Электронный атлас: с. 225-228).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа видно, что поджелудочная железа разделена прослойками соединительной ткани на дольки. В прослойках соединительной ткани можно увидеть междольковые выводные протоки, выстланные однослойным призматическим эпителием, и кровеносные сосуды.

Каждая долька представлена базофильно окрашенными концевыми секреторными отделами - ацинусами, между которыми заметны тонкие прослойки внутридольковой соединительной ткани. На фоне темноокрашенных ацинусов встречаются более светлые островки, составляющие эндокринную часть.

На большом увеличении микроскопа отчетливо выявляется строение концевых отделов экзокринной части железы. Они имеют небольшой просвет, образованы ациноцитами конической формы, цитоплазма которых подразделена на две зоны: гомогенную (базофильную, базальную) и зимогенную (ацидофильную, апикальную). В центре некоторых ацинусов можно видеть ядра центроацинозных клеток. В составе дольки найдите внутридольковый выводной проток, выстланный кубическим эпителием.

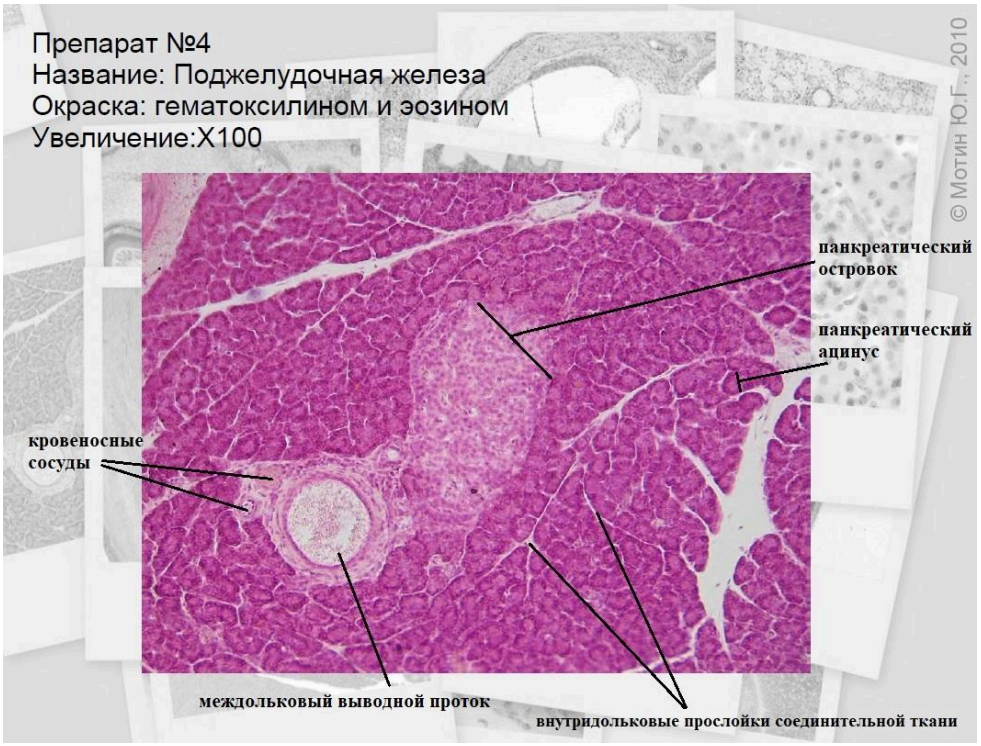
В составе панкреатических островков определите полигональные эндокриноциты и синусоидные капилляры.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

1 –участки соседних долек поджелудочной железы:
- панкреатический ацинус, ациноциты
- внутридольковый выводной проток,
- внутридольковые прослойки соединительной ткани;

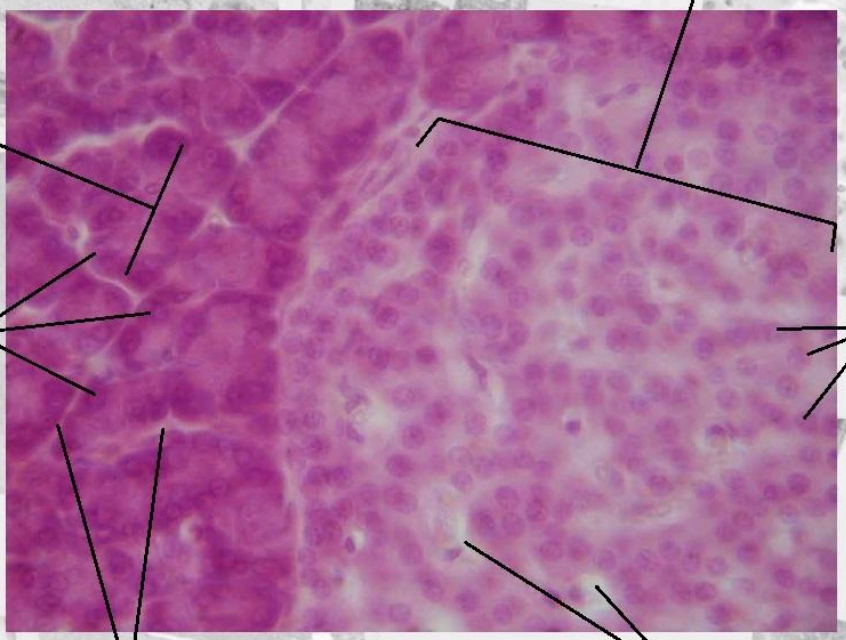
2 - панкреатический островок:
- эндокриноциты,
- синусоидные гемокапилляры;

3 – прослойку междольковую соединительную ткань:
- междольковый выводной проток,
- кровеносные сосуды.



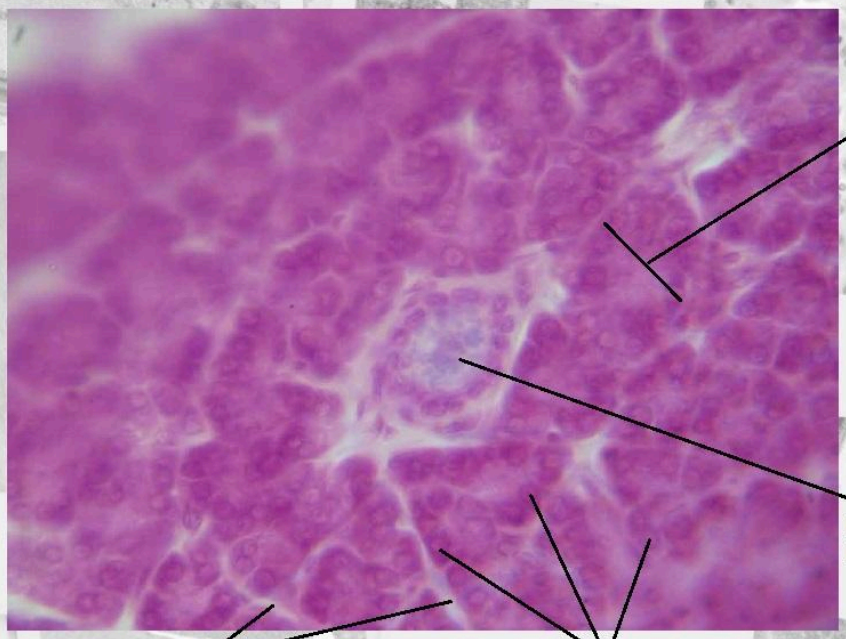
Препарат №4
Название: Поджелудочная железа
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х400

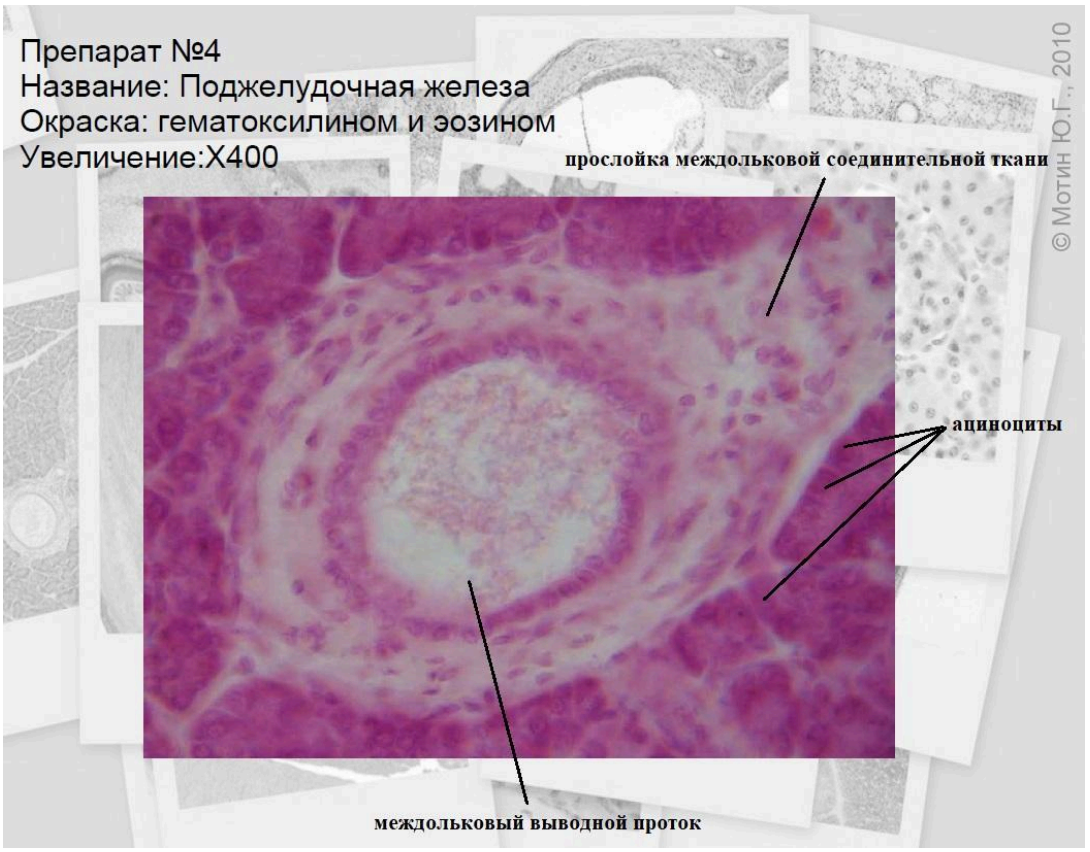
© Мотин Ю.Г., 2010



Препарат №4
Название: Поджелудочная железа
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х400

© Мотин Ю.Г., 2010





Демонстрационные препараты.

Препарат №3. Печень свиньи (Электронный атлас, с. 218-220).

Окраска: фуксин-пикриновая кислота-гематоксилин.

На малом увеличении микроскопа обратите внимание на хорошо развитые прослойки междольковой соединительной ткани. Дольки выглядят желтыми, поскольку цитоплазма гепатоцитов связывает пикриновую кислоту (желтый краситель). Найдите центральную вену и печеночные триады.

На малом увеличении микроскопа найти и изучить:

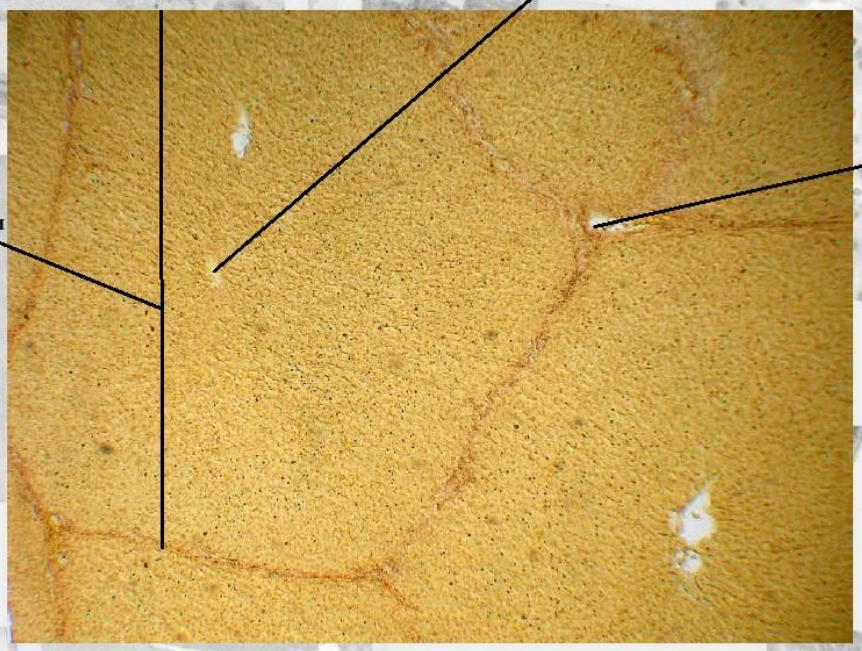
1 - классическую дольку печени:

- печеночные балки, гепатоциты,
- синусоидные гемокапилляры,
- центральную вену;

2 - печеночную триаду:

- междольковая артерия,
- междольковая вена,
- междольковый желчный выводной проток.

Препарат №1
Название: Печень свиньи
Окраска: фуксин и пикриновая кислота
Увеличение:Х40



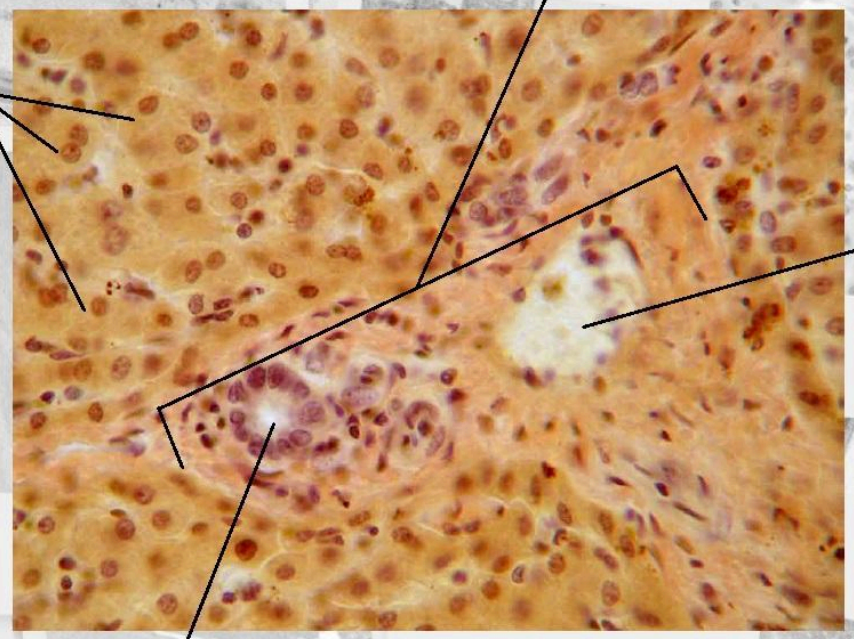
© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Печень свиньи
Окраска: фуксин и пикриновая кислота
Увеличение:Х100



© Мотин Ю.Г., 2010

Препарат №1
Название: Печень свиньи
Окраска: фуксин и пикриновая кислота
Увеличение:Х400



© Мотин Ю.Г., 2010